KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Dự án: Phần mềm hỗ trợ quản lý lớp học "S-Class"

Các tác giả:

- *Phạm Gia Hân, lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.*
- *Nguyễn Phước Đức Thịnh, lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.*

A. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, sĩ số lớp học ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phổ biến trong khoảng 35 – 50 học sinh. Với tập thể đông thành viên như vậy, một Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và 3 – 4 cán sự lớp rất khó nắm bắt tình hình chung của cả lớp. Các công việc nội bộ như tổ chức bầu cử ban cán sự, sắp xếp chỗ ngồi, phân công trực nhật, chia nhóm học tập, nhắc lịch kiểm tra và hạn nộp dự án… khi thực hiện bằng phương pháp truyền thống (ghi bảng, giấy, nhóm chat) thường gặp các hạn chế sau:

- **Thông tin phân tán:** thông báo nằm rải rác trong nhiều nhóm chat, dễ bị trôi tin, học sinh bỏ sót lịch kiểm tra hoặc hạn nộp dự án.
- **Thiếu công bằng và minh bạch:** việc xếp chỗ ngồi, chia nhóm, phân công trực nhật phụ thuộc cảm tính của người phụ trách, khó chứng minh đã "công bằng"; bầu cử bằng giơ tay hoặc phiếu giấy mất thời gian, khó đảm bảo bí mật.
- **Tốn thời gian, công sức:** cán sự phải làm thủ công nhiều thao tác lặp lại hằng tuần (lập lịch trực nhật, tổng hợp các việc cần làm trong tuần, chia nhóm cho từng môn).
- **Không lưu được lịch sử:** các nhóm học tập theo từng môn, lịch trực nhật các tuần trước, kết quả thi đua… thường không được lưu lại để tra cứu và rút kinh nghiệm.

Trong khi mô hình tổ chức trường học, phân chia lớp học chưa thể theo kịp tốc độ tăng nhanh của số lượng học sinh, những giải pháp hỗ trợ quản lý lớp học là vô cùng cấp thiết. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất là ứng dụng công nghệ số vào khâu quản lý, tổ chức lớp học. Bằng việc sử dụng một hệ thống thông tin thống nhất, các công việc nội bộ được tự động hóa, minh bạch và lưu trữ có hệ thống, nhờ đó hiệu quả quản lý sẽ dần được nâng lên. Dự án phần mềm "S-Class" ra đời nhằm hiện thực hóa ý tưởng đó.

B. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1. Câu hỏi nghiên cứu

- Những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động của một lớp học đông học sinh hiện nay là gì?
- Những công việc nội bộ nào của lớp học (xếp chỗ, bầu cử, trực nhật, chia nhóm, thông báo) có thể số hóa và tự động hóa?
- Làm thế nào để đảm bảo tính công bằng, ngẫu nhiên và minh bạch khi phân công, chia nhóm, bầu cử?
- Làm thế nào để mọi thành viên trong lớp luôn nắm được các sự kiện, hạn nộp bài trong tuần mà không bị quá tải thông tin?
- Học sinh, cán sự và GVCN đánh giá thế nào về mức độ hữu ích, dễ dùng của hệ thống?

2. Mục tiêu kỹ thuật

Xây dựng ứng dụng web "S-Class" tích hợp các công cụ quản lý lớp học trong một hệ thống thống nhất, gồm sáu phân hệ: (1) Sắp xếp chỗ ngồi, (2) Bầu cử ban cán sự, (3) Quản lý hoạt động, phong trào, (4) Bản tin tuần, (5) Lịch trực nhật, (6) Phân nhóm học tập. Hệ thống chạy trên trình duyệt, dùng được trên máy tính và điện thoại, chi phí triển khai gần như bằng không.

3. Mục tiêu mong đợi

- Giảm thời gian cán sự và GVCN dành cho các công việc hành chính lặp lại (mục tiêu định lượng sẽ được đo trong phần thực nghiệm).
- Tăng tính công bằng, minh bạch: mọi kết quả ngẫu nhiên đều có thể xem lại, mọi lượt bầu cử đều bí mật và không thể bầu trùng.
- Giảm tình trạng học sinh bỏ sót lịch kiểm tra, hạn nộp dự án nhờ bản tin tuần tập trung.
- Lưu trữ lịch sử hoạt động của lớp (nhóm học tập, lịch trực nhật, phong trào) phục vụ tra cứu và đánh giá thi đua.
- Tạo nền tảng có thể mở rộng thành hệ thống quản lý cấp trường.

C. Phương pháp triển khai

1. Công nghệ sử dụng

- Giao diện (Frontend): React – xây dựng ứng dụng web một trang (SPA), thiết kế đáp ứng (responsive) để dùng được trên điện thoại.
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB – lưu dữ liệu dạng tài liệu (document), linh hoạt khi cấu trúc dữ liệu thay đổi.
- Máy chủ web: Netlify – lưu trữ và phát hành trang web; có thể dùng Netlify Functions để xử lý các tác vụ phía máy chủ (xác thực, bỏ phiếu, ghi dữ liệu).

- Xử lý tệp Excel: thư viện đọc/ghi .xlsx để nhập danh sách lớp và xuất kết quả (chỗ ngồi, lịch trực, nhóm).

2. Vì sao chọn những công cụ này

- Chi phí triển khai rất thấp, gần như miễn phí (gói miễn phí của Netlify và MongoDB Atlas đủ cho quy mô một lớp đến một trường nhỏ).
- React phổ biến, tương thích tốt với các trình duyệt hiện nay, có nhiều thư viện hữu ích và cộng đồng hỗ trợ lớn, độ ổn định cao.
- MongoDB và Netlify là các dịch vụ uy tín, ổn định, dễ triển khai với các dự án nhỏ và vừa.

3. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống gồm ba tầng: (1) Tầng giao diện chạy trên trình duyệt của người dùng; (2) Tầng xử lý (hàm serverless) tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra quyền truy cập, thực hiện các thuật toán ngẫu nhiên hóa, bầu cử; (3) Tầng dữ liệu MongoDB lưu thông tin lớp, học sinh, kết quả. Mọi thao tác ghi dữ liệu quan trọng (bỏ phiếu, chốt kết quả) đều đi qua tầng xử lý để học sinh không thể can thiệp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu.

4. Phân quyền người dùng

Vai trò	Quyền hạn chính
Quản trị viên (GVCN)	Tạo lớp, nhập danh sách học sinh, cấp tài khoản, mở/đóng cuộc bầu cử, duyệt bản tin, xem toàn bộ thống kê, xóa/khôi phục dữ liệu.
Cán sự lớp	Soạn bản tin tuần, tạo sự kiện/hoạt động, tạo lịch trực nhật, phân nhóm, sắp xếp chỗ ngồi (theo quyền do quản trị viên cấp).
Học sinh	Xem chỗ ngồi, bản tin tuần, lịch trực nhật, nhóm của mình; bỏ phiếu bầu cử; xác nhận hoàn thành việc được giao; yêu cầu đổi lịch trực.

D. Các tính năng của sản phẩm

1. Sắp xếp chỗ ngồi

- **Sắp xếp ngẫu nhiên** chỗ ngồi cho các thành viên trong lớp học.
- **Tùy chỉnh sơ đồ lớp:** số lượng dãy bàn, số bàn mỗi dãy, số chỗ ngồi mỗi bàn; có thể vô hiệu hóa một số vị trí (cột, lối đi).
- **Nhập danh sách:** nhập thủ công từng tên hoặc dùng tệp Excel theo định dạng mẫu đi kèm công cụ.
- **Quy luật sắp xếp riêng:** một số học sinh không được ngồi gần nhau; xen kẽ nam – nữ; cân bằng số lượng nam – nữ trong một dãy; ưu tiên vị trí cố định cho học sinh có nhu cầu đặc biệt (cận thị, khiếm thính…).

2. Bầu cử ban cán sự

- **Quy trình:** quản trị viên tạo cuộc bầu cử (chức danh, danh sách ứng viên, thời gian mở/đóng); mỗi thành viên đăng nhập, chọn ứng viên và bỏ phiếu trong ứng dụng.
- **Chống gian lận:** mỗi tài khoản chỉ được bỏ phiếu một lần cho mỗi chức danh. Hệ thống lưu riêng "danh sách người đã bỏ phiếu" và "hòm phiếu", hai bộ dữ liệu này không liên kết với nhau để đảm bảo bầu cử kín nhưng vẫn kiểm tra được tổng số phiếu bằng số người đã bỏ phiếu.
- **Công bố kết quả:** sau khi cuộc bầu cử đóng (hoặc tất cả thành viên đã bỏ phiếu), kết quả được công bố tới mọi thành viên và quản trị viên; xử lý trường hợp đồng phiếu bằng cách báo cho quản trị viên để bầu lại vòng 2.
- **Lưu trữ:** lưu kết quả các kỳ bầu cử theo học kỳ, năm học

3. Bản tin tuần

Bản tin tuần là trang tổng hợp "một tuần của lớp" để mọi thành viên nắm được những việc cần làm mà không phải tìm trong nhiều nơi. Đây là phân hệ kết nối dữ liệu từ các phân hệ khác.

3.1. Nội dung của một bản tin

Mục	Nội dung
Hoạt động, phong trào	Các hoạt động tập thể trong tuần (lấy tự động từ phân hệ Quản lý hoạt động), thời gian, địa điểm, điểm thi đua.
Kiểm tra thường xuyên	Môn, ngày, tiết, hình thức (15 phút, 1 tiết), nội dung/phạm vi ôn tập, ghi chú của giáo viên bộ môn.
Nộp dự án, bài tập	Tên dự án/bài tập, môn, hạn nộp, hình thức nộp, nhóm phụ trách (liên kết với phân hệ Phân nhóm), mức độ ưu tiên.
Lịch trực nhật tuần	Tự động lấy từ phân hệ Lịch trực nhật: ai trực ngày nào, khu vực nào.
Thông báo khác	Họp phụ huynh, đóng quỹ, thay đổi thời khóa biểu, nhắc nhở của GVCN.
Lời nhắn và khen ngợi	Ghi nhận cá nhân/tập thể có thành tích trong tuần.

3.2. Chức năng

- Tạo bản tin theo tuần (chọn tuần học); hệ thống tự điền sẵn các mục từ dữ liệu hoạt động và lịch trực nhật, cán sự chỉ cần bổ sung và chỉnh sửa.
- Mục "Việc cần làm sớm": tự động nêu 3 – 5 mục sắp đến hạn nhất, hiển thị đếm ngược số ngày còn lại.
- Trạng thái bản tin: Nháp → Chờ duyệt → Đã đăng. Cán sự soạn, GVCN duyệt trước khi đăng (có thể bật/tắt bước duyệt).
- Học sinh có thể đánh dấu "Đã hoàn thành" cho từng đầu việc cá nhân; cán sự theo dõi tỷ lệ hoàn thành của lớp.

- Tra cứu bản tin các tuần trước; sao chép cấu trúc từ tuần trước để tiết kiệm thời gian.
- Xuất bản tin ra ảnh/PDF để dán bảng tin lớp hoặc gửi vào nhóm chat; thông báo trong ứng dụng khi có bản tin mới.

3.3. Quy trình sử dụng

Cuối tuần (ví dụ chiều Chủ nhật): cán sự mở bản tin tuần mới → kiểm tra các mục tự động điền → bổ sung lịch kiểm tra, hạn nộp dự án → gửi duyệt → GVCN duyệt và đăng → học sinh nhận thông báo, xem và đánh dấu hoàn thành trong tuần.

4. Lịch trực nhật

Phân hệ giúp lập lịch trực nhật công bằng, tự động và có thể tra cứu lịch sử.

4.1. Thiết lập

- Khai báo các khu vực/nhiệm vụ trực nhật (quét lớp, lau bảng, đổ rác, lau bàn giáo viên, tưới cây, tắt điện quạt…) và số người cần cho mỗi nhiệm vụ.
- Chọn các ngày trong tuần có trực nhật (thứ 2 – thứ 7 hoặc tùy chọn).
- Khai báo ngoại lệ: học sinh được miễn (trực ban, sức khỏe), học sinh có lịch học thêm/đội tuyển cố định vào ngày nào đó.

4.2. Thuật toán phân công

- Xoay vòng công bằng: mỗi học sinh được xếp lần lượt, đảm bảo số lần trực của mọi người chênh lệch không quá 1 trong cùng một kỳ.
- Không lặp lại cùng nhiệm vụ: ưu tiên để học sinh đổi nhiệm vụ giữa các lần trực (tránh người nào cũng chỉ đổ rác).
- Cân bằng nam – nữ trong mỗi nhóm trực (tùy chọn); tránh xếp hai bạn có "quy luật không ngồi gần nhau" vào cùng ca (tùy chọn).
- Chế độ ngẫu nhiên hoặc xoay vòng theo thứ tự danh sách do cán sự lựa chọn.

4.3. Vận hành

- Học sinh xem lịch của mình trên trang chủ; nhận nhắc nhở vào ngày trực.
- Yêu cầu đổi lịch: học sinh gửi đề nghị đổi với bạn khác, bạn đó đồng ý thì cán sự xác nhận; hệ thống cập nhật lịch và lưu vết.
- Xác nhận hoàn thành: cán sự hoặc sao đỏ đánh dấu "đã trực / vắng / trực bù".
- Thống kê: số lần trực của từng học sinh, tỷ lệ hoàn thành, danh sách cần trực bù.
- Lịch tuần được đưa tự động vào bản tin tuần; xuất ra Excel/PDF để in dán.

5. Phân nhóm

Phân hệ gồm hai mục, giúp lớp chia nhóm nhanh, công bằng và lưu lại để tra cứu cho mọi môn học.

Mục 1: Random phân nhóm

- Chọn môn học/hoạt động cần chia nhóm và tên nhóm (ví dụ: "Nhóm 1- Family Life").
- Chọn cách chia: theo số nhóm (ví dụ 8 nhóm) hoặc theo số thành viên mỗi nhóm (ví dụ 5 người/nhóm). Nếu không chia đều, hệ thống thông báo nhóm nào nhiều hơn một người.
- Chọn danh sách tham gia (cả lớp hoặc bỏ chọn các bạn vắng/được miễn).
- Tùy chọn ràng buộc: cân bằng nam – nữ; tách các bạn không muốn/không nên cùng nhóm; cố định một số bạn vào cùng nhóm; mỗi nhóm có ít nhất một bạn có học lực/kỹ năng tốt (tùy chọn, nếu có dữ liệu); không trùng với nhóm của lần chia trước (tăng cơ hội làm việc với bạn mới).
- Nhấn "Chia nhóm": hệ thống xáo trộn ngẫu nhiên (thuật toán Fisher–Yates) rồi áp dụng ràng buộc; hiển thị kết quả dạng thẻ nhóm. Có thể bấm "Chia lại" để ra phương án khác.
- Sau khi chia: đặt tên cho từng nhóm (ví dụ "Nhóm Ngữ Văn 1"), chọn nhóm trưởng (ngẫu nhiên hoặc tự chọn), kéo thả để điều chỉnh thủ công nếu cần, rồi bấm "Lưu nhóm".

Mục 2: Danh sách nhóm của các môn học

- Nơi hiển thị tất cả các nhóm đã được lưu từ Mục 1, gom theo môn học (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, …) và theo học kỳ.
- Mỗi nhóm hiển thị: tên nhóm, nhóm trưởng, danh sách thành viên, môn học, mục đích, ngày tạo.
- Học sinh có thể xem "Nhóm của tôi" trong tất cả các môn, thấy ngay mình đang ở nhóm nào, với ai.
- Tìm kiếm theo tên học sinh, tên nhóm, môn học; xem lịch sử các lần chia trước.
- Chỉnh sửa (đổi tên, đổi thành viên, đổi nhóm trưởng) và xóa nhóm – chỉ cán sự/quản trị viên; mọi thay đổi được ghi nhật ký.
- Liên kết với bản tin tuần: dự án nào có hạn nộp sẽ hiển thị kèm nhóm phụ trách; xuất danh sách nhóm ra Excel/PDF.
- **Trạng thái:** chưa triển khai.

E. Thực nghiệm và đánh giá

- **Đối tượng:** thử nghiệm tại lớp 10A5, gồm học sinh, cán sự và GVCN.

- **Thu thập số liệu:** dùng Google Forms khảo sát trước và sau khi sử dụng; ghi nhận trực tiếp thời gian thực hiện công việc (lập lịch trực nhật, chia nhóm, tổng hợp thông báo tuần) bằng phương pháp thủ công và bằng S-Class để so sánh.
- **Chỉ tiêu đánh giá:** thời gian hoàn thành công việc; số lần học sinh bỏ sót lịch kiểm tra/hạn nộp trong tuần; mức độ hài lòng, dễ dùng, hữu ích (thang Likert 1 – 5); số lỗi/phản hồi phát sinh.
- **Phân tích:** dùng Excel để tính trung bình, so sánh trước – sau.
- **Rủi ro và an toàn:** hệ thống phần mềm, không ảnh hưởng đến cơ thể hay máy móc. Dữ liệu học sinh chỉ gồm họ tên, giới tính, lớp; mật khẩu được băm; có xin phép nhà trường và thông báo cho học sinh khi thử nghiệm; kết quả khảo sát được xử lý ẩn danh.
- **Cải tiến:** tiếp nhận góp ý từ các lớp thực nghiệm sau mỗi vòng thử nghiệm để chỉnh sửa giao diện và tính năng.

F .Tiến độ và kế hoạch thực hiện

Hạng mục	Nội dung	Trạng thái
Sắp xếp chỗ ngồi	Sơ đồ lớp, ngẫu nhiên, quy luật, nhập Excel	Đã hoàn chỉnh
Bầu cử ban cán sự	Tạo cuộc bầu, bỏ phiếu 1 lần, công bố kết quả	Đang hoàn thiện
Quản lý hoạt động, phong trào	Lịch, thông báo, thống kê	Chưa triển khai
Bản tin tuần	Soạn, duyệt, đăng, đánh dấu hoàn thành	Chưa triển khai
Lịch trực nhật	Thiết lập, phân công, đổi lịch, thống kê	Chưa triển khai
Phân nhóm	Random, đặt tên, danh sách nhóm theo môn	Chưa triển khai
Thực nghiệm, báo cáo	Khảo sát, phân tích, hoàn thiện	Dự kiến sau khi hoàn thành các tính năng

G. Định hướng phát triển

- Mở rộng quy mô quản lý tới tất cả các lớp trong một trường.
- Phát triển các tính năng phục vụ quản lý nhà trường như sắp xếp thời khóa biểu, đăng ký môn học lựa chọn và tự chọn, chuyên mục thông tin – thông báo thống nhất toàn trường…
- Thông báo đẩy (push notification) và tích hợp nhắc lịch với Zalo/Google Calendar.
- Điểm danh nhanh, tổng hợp thống kê thi đua theo tuần/tháng/học kỳ.

H. Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu chính thức của React: https://react.dev/learn
2. Tài liệu chính thức của MongoDB: https://www.mongodb.com/docs/
3. Tài liệu chính thức của Netlify: https://docs.netlify.com/